

B1B13PPS

Průmyslové počítačové systémy

Michal Brejcha

`brejcmic@fel.cvut.cz`

ČVUT v Praze, FEL

Praha, 2025

Obsah

- 1 Poziční číselné soustavy
- 2 Převody do desítkové soustavy
- 3 Převody do ostatních soustav
- 4 Neceločíselná část v jiných soustavách

Téma

- 1 Poziční číselné soustavy
- 2 Převody do desítkové soustavy
- 3 Převody do ostatních soustav
- 4 Neceločíselná část v jiných soustavách

Vyjádření polynomem

$$\begin{aligned}
 H &= A_Z(a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0, a_{-1} a_{-2} \dots a_{-m+1} a_m) = \\
 &= a_n \cdot Z^n + a_{n-1} \cdot Z^{n-1} + \dots \\
 &+ a_1 \cdot Z^1 + a_0 \cdot Z^0, + a_{-1} \cdot Z^{-1} + a_{-2} \cdot Z^{-2} + \dots \\
 &+ a_{-1} \cdot Z^{-m+1} + a_{-m} \cdot Z^{-m}
 \end{aligned}$$

- H ... hodnota čísla, je nezávislá na soustavě, ve které je vyjádřena,
- $A_Z(a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0, a_{-1} a_{-2} \dots a_{-m+1} a_m)$...
 - vyjádření čísla v dané soustavě,
 - a_i jsou koeficienty polynomu a vyjadřují číslice,
 - **čárka** reprezentuje řádovou čárku,
 - **pozice** koeficientu určuje násobení příslušné mocniny základu,
 - koeficienty se záporným indexem náleží neceločíselné části.

Vyjádření polynomem

$$\begin{aligned}
 H &= A_Z(a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0, a_{-1} a_{-2} \dots a_{-m+1} a_m) = \\
 &= a_n \cdot Z^n + a_{n-1} \cdot Z^{n-1} + \dots \\
 &+ a_1 \cdot Z^1 + a_0 \cdot Z^0, + a_{-1} \cdot Z^{-1} + a_{-2} \cdot Z^{-2} + \dots \\
 &+ a_{-1} \cdot Z^{-m+1} + a_{-m} \cdot Z^{-m}
 \end{aligned}$$

- Z ... základ (báze) soustavy, udává konstantu jejíž násobky mocnin jsou sčítány. Je charakteristikou číselné soustavy:
 - $Z = 2$... binární soustava,
 - $Z = 8$... osmičková soustava,
 - $Z = 10$... dekadická soustava,
 - $Z = 16$... hexadecimální soustava.
- Koeficienty a_i mohou nabývat pouze hodnoty 0 až $(Z - 1)$.

Vyjádření polynomem

Vyjádření pomocí sumy:

$$H = A_Z(a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0, a_{-1} a_{-2} \dots a_{-m+1} a_m) =$$

$$= \sum_{-m}^n a_i \cdot v_i = \sum_{-m}^n a_i \cdot Z^i$$

- i ... řád číslice,
- n ... nejvyšší řád s nenulovou číslicí,
- $-m$... nejnižší řád s nenulovou číslicí, pro celá čísla je $m = 0$,
- $v_i = Z^i$... váha číslice je rovna základu umocněnému příslušným řádem.

Vyjádření čísla v dekadické soustavě

$$\begin{aligned}(4528)_{10} &= \\ &= 4 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0 = \\ &= 4528\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(1101001)_2 &= \\ &= 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + \\ &\quad + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = \\ &= 105\end{aligned}$$

- Ve všech soustavách jde jen o vyjádření hodnoty - lidé přemýšlí v desítkové soustavě

Vyjádření čísla v dekadické soustavě

$$\begin{aligned}(527)_8 &= \\ &= 5 \cdot 8^2 + 2 \cdot 8^1 + 7 \cdot 8^0 = \\ &= 5 \cdot 64 + 2 \cdot 8 + 7 \cdot 1 = \\ &= 437\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(1C5)_{16} &= \\ &= 1 \cdot 16^2 + C \cdot 16^1 + 5 \cdot 16^0 = \\ &= 1 \cdot 256 + 12 \cdot 16 + 5 = \\ &= 453\end{aligned}$$

- V šestnáctkové soustavě chybí číslice pro hodnoty 10 až 15. Nahrazujeme je písmeny **A** až **F**.

Číslice šestnáctkové soustavy

Číslice	Hodnota	Číslice	Hodnota
0	0	8	8
1	1	9	9
2	2	A	10
3	3	B	11
4	4	C	12
5	5	D	13
6	6	E	14
7	7	F	15

Výhody:

- zkrácený zápis velkých čísel,
- vyjádření stavu mnoha bitů.

Mezi šestnáctkovou a dvojkovou soustavu je snadný přímý převod, který je popsán dále v prezentaci.

Předpony binárních násobků IEC 60027-2

Násobek	Předpona	Značka	Zdroj názvu	Původ
2^{10}	kibi	Ki	kilobinary: $(2^{10})^1$	kilo: $(10^3)^1$
2^{20}	mebi	Mi	megabinary: $(2^{10})^2$	mega: $(10^3)^2$
2^{30}	gibi	Gi	gigabinary: $(2^{10})^3$	giga: $(10^3)^3$
2^{40}	tebi	Ti	terabinary: $(2^{10})^4$	tera: $(10^3)^4$
2^{50}	pebi	Pi	petabinary: $(2^{10})^5$	peta: $(10^3)^5$
2^{60}	exbi	Ei	exabinary: $(2^{10})^6$	exa: $(10^3)^6$
2^{70}	zebi	Zi	zettabinary: $(2^{10})^7$	zetta: $(10^3)^7$
2^{80}	yobi	Yi	yottabinary: $(2^{10})^8$	yotta: $(10^3)^8$

Téma

- 1 Poziční číselné soustavy
- 2 Převody do desítkové soustavy**
- 3 Převody do ostatních soustav
- 4 Neceločíselná část v jiných soustavách

Převod do desítkové soustavy

Převodem do desítkové soustavy je jen vyjádřením hodnoty polynomu:

- **součtem vah násobených příslušnou číslicí** nebo
- **pomocí Hornerova schéma.**

Suma součinů vah byla ukázána již na předchozích slajdech:

$$\begin{aligned}(0110, 0100)_2 &= 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^{-2} \\ &= (6, 25)_{10}\end{aligned}$$

Řád soustavy se zapisuje jako index k závorce.

Hornerovo schéma

- známe z algebry,
- rychlý převod, bez nutnosti výpočtu mocnin základu,
- celočíselná a neceločíselná část se převádí odděleně (dvě schéma, liší se základem, viz dále),
- velmi vhodné pro dvojkovou soustavu - jednoduché násobení.

Převádíme $(1101100)_2 = (108)_{10}$

(	1	1	0	1	1	0	0	) ₂
	0	2·1	2·3	2·6	2·13	2·27	2·54	
(	1	3	6	13	27	54	108	) ₁₀

Hornerovo schéma - neceločíselná část

Hornerovo schéma lze použít pro neceločíselnou část, ale

- násobící činitel musí být převrácenou hodnotou základu,
- je nutné začít odzadu (číslo je ve schéma zrcadlově),
- musíme počítat až do číslice za desetinnou čárkou (vždy 0), počet číslic = počet násobení,
- násobení necelých čísel je obtížnější.

Převádíme $(0,0101)_2 = (0,3125)_{10}$

(	1	0	1	0	, 0	)	₂
	0	0,5 · 1	0,5 · 0,5	0,5 · 1,25	0,5 · 0,625		
(	1	0,5	1,25	0,625	0,3125	)	₁₀

Téma

- 1 Poziční číselné soustavy
- 2 Převody do desítkové soustavy
- 3 Převody do ostatních soustav**
- 4 Neceločíselná část v jiných soustavách

Převod do ostatních soustav

Vyjádření hodnoty v jakékoliv soustavě lze provést:

- **hledáním nejvyšších mocnin základu,**

- postup je univerzální pro celočíselnou i neceločíselnou část,
- je nutné znát mocniny základu,
- ve vyšších soustavách hledáme násobky mocnin základu, což ztěžuje výpočet.

- **postupným dělením základem.**

- velmi rychlý výpočet pro dvojkovou soustavu,
- postup přechází na postupné násobení u neceločíselné části,
- hledáme **zbytky** po dělení, které je nakonec nutné **zapsat v obráceném pořadí** (POZOR při testu)

Hledání nejvyšších mocnin základu

Převádíme $(145)_{10} = (10010001)_2$

2^8	256	> 145	0
2^7	128	$145 - 128 = 17$	1
2^6	64	> 17	0
2^5	32	> 17	0
2^4	16	$17 - 16 = 1$	1
2^3	8	> 1	0
2^2	4	> 1	0
2^1	2	> 1	0
2^0	1	$1 - 1 = 0$	1

Hledání nejvyšších mocnin základu

Převádíme $(177)_{10} = (261)_8$

8^4	4096	> 177	0
8^3	512	> 177	0
8^2	64	$177 - 2 \cdot 64 = 49$	2
8^1	8	$49 - 6 \cdot 8 = 1$	6
8^0	1	$1 - 1 \cdot 1 = 0$	1

Zbytek hodnoty na řádku musí být vždy menší než je mocnina základu na daném řádku.

Postupné dělení základem

Vychází přímo ze zápisu polynomu:

$$H = \dots + a_1 \cdot Z^1 + a_0 \cdot Z^0, + \mathbf{0}$$

Po provedení dělení základem soustavy dostaneme:

$$H = \dots + a_2 \cdot Z^1 + a_1 \cdot Z^0, + \mathbf{a_0 \cdot Z^{-1}}$$

Koeficient nejvíce vpravo se objevil ve zbytku po dělení (za řádovou čárkou). Je to velmi dobře patrné pro desítkovou soustavu:

$$\begin{array}{l|l} H = 138 = 1 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0 & /10 \\ H = 13,8 = 1 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0 + 8 \cdot 10^{-1} & \\ H = 13 & \text{zbytek } 8 \end{array}$$

Postupné dělení základem

Převádíme $(145)_{10} = (10010001)_2$

$$145/2 = 72 + \textcolor{red}{1}/2$$

$$72/2 = 36$$

$$36/2 = 18$$

$$18/2 = 9$$

$$9/2 = 4 + \textcolor{red}{1}/2$$

$$4/2 = 2$$

$$2/2 = 1$$

$$1/2 = 0 + \textcolor{red}{1}/2$$

1
0
0
0
1
0
0
1

Číslice musíme číst zdola nahoru.

Postupné dělení základem

Převádíme $(177)_{10} = (261)_8$

$$177/8 = 22 + 1/8$$

$$22/8 = 2 + 6/8$$

$$2/8 = 0 + 2/8$$

1
6
2

- Pro vyšší soustavy je tento postup příjemnější než hledání nejvyšších mocnin.
- **Nicméně, u testu nejsou povoleny kalkulačky!** Zároveň však jsou v testu jen soustavy 2, 8 a 16. Mezi těmito konkrétními soustavami lze provádět snadné převody.

Převody mezi soustavami 2, 8 a 16

Vytýkáme mocninu základu, zde $8 = 2^3$

$$\begin{aligned}
 H &= (1100111)_2 = (001\ 100\ 111) = \\
 &= 0 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + \dots \\
 &+ 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + \dots \\
 &+ 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = \\
 &= (0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0) \cdot 8^2 + \dots \\
 &+ (1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0) \cdot 8^1 + \dots \\
 &+ (1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0) \cdot 8^0 = \\
 &= (1) \cdot 8^2 + \dots \\
 &+ (4) \cdot 8^1 + \dots \\
 &+ (7) \cdot 8^0 = \\
 &= (147)_8
 \end{aligned}$$

Převody mezi soustavami 2, 8 a 16 - prakticky

- Stejný způsob pro soustavu o základu 16, ale vytýkám 16 (4 pozice u binárního čísla).
- Tento převod nelze provádět přímo mezi soustavami 16 a 8, protože 16 není některou mocninou 8!
- Při převodu mezi soustavami 16 a 8 využívám převodu do soustavy 2.

Příklad:

$$\begin{aligned} H &= (762)_8 = (111\ 110\ 010)_2 = \\ &= (0001\ 1111\ 0010)_2 = (1F2)_{16} \end{aligned}$$

Téma

- 1 Poziční číselné soustavy
- 2 Převody do desítkové soustavy
- 3 Převody do ostatních soustav
- 4 Neceločíselná část v jiných soustavách**

Hledání nejvyšších mocnin základu

Je to stejné jako pro celá čísla - univerzální postup

Převádíme $(0,78125)_{10} = (0,11001)_2$

2^{-1}	0,5	$0,78125 - 0,5 = 0,28125$	1
2^{-2}	0,25	$0,28125 - 0,25 = 0,03125$	1
2^{-3}	0,125	$> 0,03125$	0
2^{-4}	0,0625	$> 0,03125$	0
2^{-5}	0,03125	$0,03125 - 0,03125 = 0$	1
2^{-6}	0,015625	> 0	0
2^{-7}	0,0078125	> 0	0

Hledání mocnin převrácených hodnot základů je v praxi hrozná věc.

Neceločíselná část - postupné násobení základem

Vychází přímo ze zápisu polynomu:

$$H = \mathbf{0} + a_{-1} \cdot Z^{-1} + a_{-2} \cdot Z^{-2} + \dots$$

Po provedení násobení základem soustavy dostaneme:

$$H = \mathbf{a_{-1} \cdot Z^0} + a_{-2} \cdot Z^{-1} + a_{-3} \cdot Z^{-2} + \dots$$

Koeficient nejvíce vlevo se objevil v celočíselné části (před řádovou čárkou). Opět je to velmi dobře patrné pro desítkovou soustavu:

$$\begin{array}{l|l} H = 0,125 = 1 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-3} & \cdot 10 \\ H = 1,25 = 1 \cdot 10^0 + 2 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-2} & \\ H = 0,25 & \text{celá část 1} \end{array}$$

Neceločíselná část - postupné násobení základem

Převádíme $(0,78125)_{10} = (0,11001)_2$

$$0,78125 \cdot 2 = \mathbf{1},5625$$

$$0,5625 \cdot 2 = \mathbf{1},125$$

$$0,125 \cdot 2 = 0,25$$

$$0,25 \cdot 2 = 0,5$$

$$0,5 \cdot 2 = \mathbf{1},0$$

$$0 \cdot 2 = 0$$

...

1

1

0

0

1

0

...

Číslice musíme číst shora dolů.

Řádová mřížka - pevná řádová čárka

Registr tvoří řádovou mřížku:

--	--	--	--	--	--	--	--

- $n \dots$
nevyšší řád celočíselné části, zde je to 1,
- $-m \dots$
nejnižší řád neceločíselné části, zde je to -6 ,
- $l = n + m + 1 \dots$
délka řádové mřížky, zde je to 8,
- $\epsilon = Z^{-m} \dots$
jednotka řádové mřížky, nejmenší nenulové číslo, zde je to 2^{-6} ,
- $M = Z^{l-m} = Z^{n+1} \dots$
modul řádové mřížky, číslo při kterém dochází k přetečení, zde je to $4 = 2^2$.

Řádová mřížka - problém konečné délky mřížky

Převáděné číslo má nekonečně desetinných míst.

Například $\pi = 3,1415926\dots$:

1	1	0	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

se zobrazí jako číslo **3,140625**

- velmi specifické pro iracionální čísla,
- racionální čísla s nekonečným počtem desetinných míst v dekadické soustavě mohou mít konečný počet míst v jiné soustavě. Například:
 $(0,3\bar{3})_{10} = (1/3)_{10} = (0,1)_3$

Řádová mřížka - problém nekonečného převodu

Převáděné číslo má nekonečný počet míst v jiné soustavě.

Například číslo $x = 1,8$

0	1	1	1	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

se zobrazí jako číslo 1,796875, protože v binární soustavě vychází periodický výsledek $(1, \overline{1100})_2$

Důsledky:

- V registru lze zobrazovat neceločíselné hodnoty jen s konečnou přesností danou velikostí ϵ ,
- hodnota může být
 - zaokrouhlena dolů oříznutím výsledku,
 - zaokrouhlena nahoru přičtením Z^{-m-1} ,
 - zaokrouhlena na obě strany přičtením $\epsilon/2 = Z^{-m}/2$,

Praktický převod neceločíselné části

- Prakticky bývá převádění celých čísel z dekadické soustavy do binární z hlavy jednodušší než převádění desetinných čísel.
- jelikož známe předem počet míst, na které chceme desetinné číslo zapsat, tak můžeme použít triku s posunem řádů.

Mějme $x = (0,31)_{10}$ a to chceme vložit do registru jako binární číslo s $m = 8$ (tj. máme 8 bitů pro zobrazení):

- 1 Provedeme posun řádové řádky v cílové soustavě na požadovaný počet míst:

$$y = 0,31 \cdot 2^8 = 0,31 \cdot 256 = 79,36$$

- 2 Zbavíme se desetinné části a provedeme převod celého čísla:

$$z = (79)_{10} = (1001111)_2$$

- 3 Posuneme řádovou čárku vlevo na požadovaný počet míst:

$$x = (0,01001111)_2 = (0,30859375)_{10}$$

Následující přednáška

- Matematické operace v jiných soustavách
- Vyjádření záporných čísel
- Plovoucí řádová čárka

Děkuji za pozornost